

2026–2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.8

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程 $\sqrt{x+2} = -x$ 的解的集合为 _____.
4. 若 $A = \{x \mid a-4 < x \leq a+4\}$, $B = \{x \mid x > 5 \text{ 或 } x < -1\}$, 且 $A \cup B = \mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
5. 设集合 $A = \{x \mid x = 2n+1, n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x = 3n, n \in \mathbb{N}\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
6. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, 集合 $B = \{x \mid ax = 6\}$, 若 $A \cup B = A$, 则 a 的所有取值构成的集合为 _____.
7. 设 $U = \{2, 4, a^2 - a + 1\}$, $A = \{2, |a+1|\}$, $\bar{A} = \{7\}$, 则 $a =$ _____.
8. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - px - q = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + qx - p = 0\}$, 且 $A \cap B = \{1\}$, 则 $A \cup B =$ _____.
9. 定义集合运算: $A \odot B = \{z \mid z = xy(x+y), x \in A, y \in B\}$, 若 $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$, 则 $A \odot B$ 的所有元素之和是 _____.
10. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid kx + y = k + 1\}$, $B = \{(x, y) \mid x + ky = 2k\}$, 其中 k 为实数, $A \cap B \neq \emptyset$, 则 k 的取值范围是 _____.

二、选择题

11. 给出关系式: ① $0 \in \emptyset$; ② $\emptyset = \{0\}$; ③ $\{a, b\} = \{b, a\}$; ④ $\{y \mid y = x^2 - 2\} = \{(x, y) \mid y = x^2 - 2\}$, 其中正确的关系式的个数是()
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
12. 设集合 $M, P \neq \emptyset$, 定义集合 $M - P = \{x \mid x \in M, x \notin P\}$, 则集合 $M - (M - P)$ 是()
- A. P B. M C. $M \cup P$ D. $M \cap P$
13. 设 $A_1, A_2, \dots, A_7$ 均是含有 2 个元素的集合, 且满足:
- $A_i \cap A_{i+1} = \emptyset (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$, $A_1 \cap A_7 = \emptyset$. 记 $B = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_7$, 则 B 中元素个数的最小值是()
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

三、解答题

14. 设 $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$.
- (1) 若 $A \cap B$ 非空, 且 $A \cap C = \emptyset$, 求 a 的值;
- (2) $A \cap B = A \cap C \neq \emptyset$, 求 a 的值.

15. 已知 $A = \{x \mid x < -3 \text{ 或 } x > 1\}$.

(1) 若 $B = \{x \mid x < 3m + 1 \text{ 或 } x > m + 2\}$, $A \subseteq B$, 求 m 的取值范围.

(2) 若 $B = \{x \mid m + 2 < x < 3m + 1\}$, $B \subseteq A$, 求 m 的取值范围.

16. 已知集合 A 为非空集合, 定义

$$S = \{x \mid x = a + b, a, b \in A\}, T = \{x \mid x = |a - b|, a, b \in A\}.$$

(1) 若集合 $A = \{1, 3\}$, 直接写出集合 S 、 T (无需写计算过程);

(2) 若集合 $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 且 $T = A$, 求证: $x_1 + x_4 = x_2 + x_3$;

(3) 若集合 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 2021, x \in \mathbb{N}\}$, $S \cap T = \emptyset$. 记 $|A|$ 为集合 A 中元素的个数, 求 $|A|$ 的最大值.

附加题

17. 设 A 是整数集的一个非空子集, 对于 $k \in A$, 如果 $k - 1 \notin A$ 且 $k + 1 \notin A$, 那么 k 是 A 的一个“孤立元”. 给定 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 由 S 的 3 个元素构成的所有集合中, 不含“孤立元”的集合共有 _____ 个.

18. 已知 $A \cap B = \emptyset$, $M = \{T \mid T \subseteq A\}$, $P = \{S \mid S \subseteq B\}$, 则 $M \cap P =$ _____.

19. 已知集合 $A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$, 写出所有满足集合 A 的偶数 _____.

20. 对于给定的正整数 $n (n \geq 2)$ 若有限集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subseteq M$, 且满足

$a_1 + a_2 + \dots + a_n = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$, 则称 A 为集合 M 的 n 元“调和子集”, 则自然数集 $\mathbb{N}$ 的所有 3 元“调和子集”为 _____.